

四川农业大学
专业硕士学位论文

“保肝护肾脱霉素”对 AA 肉鸡生产性能及血液生化指标影响的研究

张若尘

指导教师 李英伦 教授

校外导师 李成洪 高级兽医师

学位类别 兽医硕士

领域名称 基础兽医学

研究方向 中兽医与中药学

2014 年 6 月

Sichuan Agricultural University
Master Dissertation

Growth performance
and blood biochemical indexes in Avian Dorking
on “Bao gan hu shen tuo mei su”

Zhang Ruo-chen(Master of Veterinary Medicine)

Directed by Prof. Li Ying-lun

May.2014

中文摘要

饲料中的霉菌毒素对中国畜禽业已造成相当严重的危害,其所造成的经济损失丝毫不亚于某些烈性传染病所带来的损失,严重影响了养殖AA肉鸡的经济效益和社会效益。但在应对霉菌毒素这方面,人们着力于霉菌毒素在进入机体以前的清除,但是任何一种脱霉剂都不可能把全部毒素清除掉。又因为肝肾作为霉菌毒素危害作用的主要靶器官,所以为了提高AA肉鸡的肝肾功能,从而减小霉菌毒素对AA肉鸡产生的危害作用。

本试验选用300只7日龄AA肉鸡并随机分为5组,每组60只鸡,阳性对照组饲喂添加了市售脱霉剂的基础日粮,空白对照组饲喂不添加任何脱霉剂的基础日粮,A、B、C为试验组,试验A组饲喂添加了“保肝护肾脱霉素”中药添加剂(其含量为1‰)的基础日粮,试验B组饲喂添加了“保肝护肾脱霉素”中药添加剂(其含量为2‰)的基础日粮,试验C组饲喂添加了“保肝护肾脱霉素”中药添加剂(其含量为4‰)的基础日粮。试验全期观察AA肉鸡的健康状况并每天记录发病和死亡状况,试验期为35天,在8日龄、21日龄和42日龄早晨空腹称重及称量剩余的饲料量,记录阶段耗料量,计算平均日采食量、平均日增重、料肉比。并于21日、42日龄时称重结束后每组随机抽取8只鸡测定免疫器官指数,42日龄时每组中随机抽取16只鸡进行屠宰试验,测定其全净膛率、半净膛率、胸肌率、腿肌率、腹脂率。结果如下:在7-14日龄时,空白组的发病率和死亡率显著高于中药添加剂组。在21日龄和42日龄时,A、B、C试验组的脾脏指数分别比空白组有所提高($P<0.05$),胸腺指数分别比空白组有所提高($P<0.05$),差异显著,比阳性对照组略有提高($P>0.05$)。法氏囊指数略有提高,差异不明显。用含“保肝护肾脱霉素”添加剂的日粮饲喂AA肉鸡的A、B、C试验组其中期增重、平均日增重和料肉比均存在显著差异,中期增重、平均日增重和料肉比分别有所提高和降低($P<0.05$),差异显著。三个试验组与空白组相比血清ALP含量有所降低,差异极显著($P<0.01$);与空白相比,血清ALT含量下降显著($P<0.05$);三个试验组血清AST、BUN含量与空白组相比有不同程度降低;三个试验组血清ALB和TP含量与空白组相比有所升高($P>0.05$)。A、B、C组肉鸡的全净膛率和半净膛率分别比普通饲料组有所提高,差异不显著($P>0.05$)。

实验结果表明:在饲料中,添加“保肝护肾脱霉素”复方制剂后,可以明显降低AA肉鸡的发病率和死亡率,提高AA肉鸡的生产性能和改善其血液生化指标。期中,且2‰添加量的添加剂性价比最高。

关键词: AA肉鸡 ; 生长性能 ; 免疫器官指数 ; 血液生化指标

Abstract

Mycotoxin has caused serious harms on Chinese poultry industry, especially for Avian Dorking this short growth cycle economic species, its harm is more important. The economic losses caused by it no less than an infectious disease. It seriously affected Avian Dorking breeding economic benefit and social benefit. But in this respect, People has been focusing on removing the mycotoxins before it into the body, for example, the application of the montmorillonite and its modification of extensive research. After all, all kind of anti-mildew agent can not put all the toxin removing. Because the liver and kidney as mycotoxin contamination of the main target organs, in order to improve the function of liver and kidney on Avian Dorking and reduce the harm of mycotoxin.

In this experiment, 300 Avian Dorking were randomly divided into 5 groups of 60 chicken. Positive control group fed a commercially available anti-mildew agent based diets, General controls feeding does not add any anti-mildew agent based diets, A, B, C as test group, the chicken in group A were fed the basal diets plus 1‰ "Bao gan hu shen tuo mei su", the chicken in group B were fed the basal diets plus 2‰ "Bao gan hu shen tuo mei su", the chicken in group C were fed the basal diets plus 4‰ "Bao gan hu shen tuo mei su". The total growth time is 35 days, at the 8th, 21th and 42th day, we weighted the remaining feed, recorded the weight of consumption feed of every stage, the average daily increase of the Avian Dorking. pectoral muscle, abdominal fat rate. The results were as follows: at 7-14 days of age, The ordinary test group morbidity and mortality was significantly higher than that of traditional Chinese medicine additive group. In 21 days and 42 days of age, A, B, C in experimental group, the spleen index and the thymus index increased than the control group ($P < 0.05$). A, B, C test group the period in which the weight, average daily gain and feed conversion ratio were significant differences, medium weight, average daily gain and feed conversion ratio increased and decreased respectively, There are significant differences; Compared with the ordinary test group, ALT levels were significantly decreased ($P < 0.05$), the AST, BUN levels of three experimental group reduced to varying degrees compared with the ordinary test group, the ALB, TP in three experimental group was increased compared with the ordinary test group ($P > 0.05$). The eviscerated rate and

the eviscerated rates in A, B, C group were somewhat higher than the ordinary test group ($P>0.05$) .

So "Bao gan hu shen tuo mei su" can enhance the renal function of the broilers and also improve their blood biochemical parameters, and the amount of additives added 2‰ has highest price.

Key words: Avian Dorking; growth performance; blood biochemical indexes; the immune organ index

英文缩略词表

ADFI	Average daily feed intake	平均日采食量
ADG	Average daily gain	平均日增重
F/G	The ratio of feed to gain	料肉比
ALT	Alanine transaminase	血清谷丙转氨酶
AST	Aspartate amino transferase	谷草转氨酶
ALP	Alkaline phosphatase	碱性磷酸酶
ALB	Albumin	白蛋白
TP	Total protein	总蛋白
BUN	Blood urea nitrogen	血清尿素氮

目 录

中文摘要	I
ABSTRACT	II
英文缩略词表	IV
文献综述	1
1 选题背景	1
2 饲料中的霉菌毒素及其对肉鸡的致毒作用	1
2.1 霉菌在肉鸡上作用的主要靶器官	1
2.2 禽类霉菌毒素中毒的主要表现	2
2.3 饲料中的产毒霉菌以及霉菌毒素	2
2.3.1 主要的产毒菌株	2
2.3.2 主要的霉菌毒素	3
3 霉菌毒素对肉鸡造成的危害	4
3.1 霉菌毒素引起畜禽中毒	4
3.1.1 饲料中霉菌毒素的中毒特征	4
3.1.2 霉菌毒素使肉鸡中毒的作用机理	4
3.2 霉菌毒素降低肉鸡的机体免疫力	6
3.2.1 霉菌毒素增加禽类对感染的易感性	7
3.2.2 霉菌毒素降低药物对禽畜的治疗效果	7
3.2.3 霉菌毒素降低禽畜疫苗接种的效果	8
3.3 霉菌毒素使禽类繁殖机能受损	8
3.4 霉菌毒素引起饲料变质	8
3.5 霉菌毒素的相互作用	9
4 霉菌毒素污染畜禽饲料情况和主要处理方法	9
4.1 物理脱毒法	9
4.2 化学脱毒法	10
4.3 生物脱毒法	10
4.4 其它脱毒方法	10
5 中草药添加剂对禽类生长方面的促生长作用	10
5.1 清热解毒, 补气养血, 健胃消食	10
5.2 增强畜禽的免疫功能, 提高其抗病力	11
5.3 调节营养物质代谢和促生长	11
5.4 抗应激	12
5.5 提高畜禽产品品质	13
5.6 “保肝护肾脱霉素”方解	13
1 材料与方法	15
1.1 试验材料	15

1.1.1 试验动物与器材 15

· 1.1.2 试验药品与试剂 15

1.2 试验方法 15

1.2.1 试验时间、地点 15

1.2.2 试验动物的饲养环境和管理 15

1.2.3 试验动物分组及给药 15

1.2.4 试验指标的测定 16

1.2.4.1 肉鸡的发病率和死亡率 16

1.2.4.2 肉鸡的免疫器官指数 16

1.2.4.3 肉鸡的生产性能 16

1.2.4.4 肉鸡的血液生化指标分析 16

1.2.4.5 肉鸡的屠体性状 16

1.2.5 数据分析 17

2 结果 17

2.1 “保肝护肾脱霉素”对 AA 肉鸡发病率和死亡率的影响 17

2.2 “保肝护肾脱霉素”对 AA 肉鸡免疫器官指数的影响 18

2.3 “保肝护肾脱霉素”对 AA 肉鸡生长性能的影响 19

2.4 “保肝护肾脱霉素”对 AA 肉鸡血液生化指标的影响 19

2.5 “保肝护肾脱霉素”对 AA 肉鸡屠体性状的影响 20

3 讨论 20

3.1 “保肝护肾脱霉素”具有降低 AA 肉鸡发病率和死亡率的作用 20

3.2 “保肝护肾脱霉素”具有促进 AA 肉鸡免疫器官生长的作用 21

3.3 “保肝护肾脱霉素”对试验鸡总增重和料肉比的作用 21

3.4 “保肝护肾脱霉素”对试验鸡血液生化指标的影响 22

3.5 “保肝护肾脱霉素”对试验鸡屠宰品质的影响 23

参考文献 24

致 谢 27

文献综述

1 选题背景

在中国，饲料中的霉菌毒素对畜禽的威胁不容小觑，尤其对于禽类的危害，已得到了很高的重视，各种研究内容也不断深入。霉菌毒素给畜牧行业带来的经济损失丝毫不亚于某些烈性传染病所带来的损失，但是在霉菌毒素研究方面，人们致力于研究霉菌毒素在进入机体以前的清除，例如对蒙脱石及其修饰物的广泛研究和应用，由于物理类吸附剂只能吸附特定的一种霉菌毒素^[1]，而且现今市面上的脱霉剂主要是针对黄曲霉毒素，虽然脱霉剂能在一定程度上控制黄曲霉毒素进入机体的比例，减小其对机体的危害。但是某些霉菌易于生长的地区，例如南方这种温热的气候环境下，会不可避免地出现多种霉菌毒素长期广泛地存在于饲料中；由于畜禽摄取饲料是连续的，因此霉菌毒素多通过体内蓄积来体现毒性，哪怕是极其微量的，通过蓄积也可达到致病量。在这种情况下，单纯使用脱霉剂效果可能没有那么理想，而且现今临床使用的治疗霉菌毒素中毒西药，一方面由于这些药价格方面的因素，另一方面这些药不具有改善免疫系统的能力，所以决定了这些药物不可能成为兽医临床上广泛使用的药物，而中药作为我国传统医学的奇葩，在人医临床作为治疗和辅助治疗以及预防用药而得到广泛使用，疗效确切。“保肝护肾脱霉素”是在中兽医病因辨证的基础上，根据湿毒下注肝肾，而建立的中药处方，并结合现代药剂学的方法制成颗粒制剂，为验证其在兽医临床上的效果，故以肉鸡养殖为对象，开展了本次试验。

2 饲料中的霉菌毒素及其对肉鸡的致毒作用

2.1 霉菌在肉鸡上作用的主要靶器官

霉菌（Mold）是对某些丝状真菌^[2]的俗称，实际上霉菌也是庞大的真菌群体中的一员，是生长形态上有些特别的真菌，通常表现为绒毛状的基质，或者棉絮状，亦或是蜘蛛网状的菌丝体等等特殊形状真菌统称为霉菌，按此标准来分类，霉菌一般包括毛霉菌属、根霉菌属、毛壳霉菌属、曲霉菌属、青霉菌属、镰刀菌属等属的真菌。其中葡萄穗霉毒素H主要作用于肉鸡的头部皮肤和鸡冠，作用于肉鸡口腔黏膜和腺胃的霉菌毒素主要有单端孢菌毒素，作用于淋巴系统的主要有黄曲霉毒素、单端孢菌毒素，作用于肠道的主要有单端孢菌毒素，作用于肝脏的主要有黄曲霉毒素、赭菌毒素A、红色青霉毒素B，作用于肾脏的主要有赭曲霉毒素A，作用于繁殖系统的主要有玉米

赤霉烯酮、单端孢菌毒素，作用于血管的主要有展青毒素和麦角菌毒素，作用于骨头和脚板的主要为镰孢红素酮、葡萄糖霉毒素H。霉菌毒素对免疫器官法氏囊、胸腺和脾脏造成损伤导致其萎缩，还干扰正常T-细胞和B-细胞的免疫力；对消化道破坏最为明显，尤其是肠绒毛膜的刷状缘；损害动物的肝脏，导致肝脏肿大、变性、脂肪肝、坏死等；其对肾脏的损伤主要表现为使肾小管发生变性而阻塞；其影响消化酶的分泌，并且破坏消化酶的结构完整性，降低了消化酶的生物活性；霉菌毒素对血管壁的损伤导致血压上升，增加心脏负担。

2.2 禽类霉菌毒素中毒的主要表现

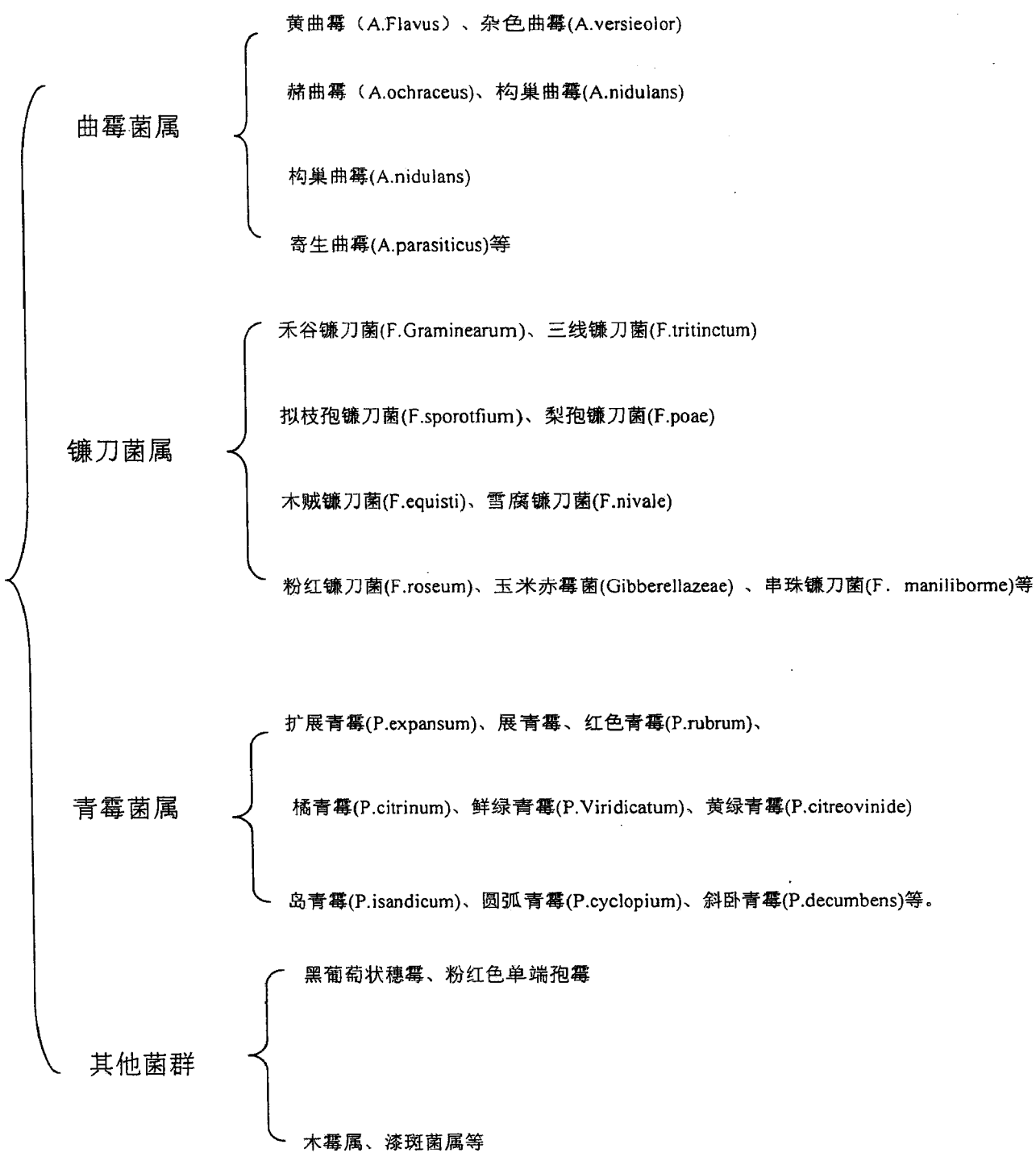
禽类霉菌毒素中毒主要表现为：①产蛋率下降，种蛋受精率下降，孵化率降低；②多尿，水痢，贫血，骨骼密度下降，佝偻症；③免疫机能下降，肾脏变性，卵巢萎缩；④口腔溃疡，口腔炎，神经失调及瘫痪；⑤日增重，饲料报酬降低^[3, 4]。

2.3 饲料中的产毒霉菌以及霉菌毒素

霉菌种类繁多^[5]。目前，已发现167多种有各种毒性作用的霉菌广泛存在于食品、饲料中。需要注意的是霉菌的生长并不总是肉眼可见的。真菌生长的第一阶段肉眼是看不见的。大多数谷物真菌是相对特异的，他们可以生长在不同种类的植物上，能利用不同的有机物质来获取能量。许多谷物霉菌都可以产生霉菌毒素。产生霉菌毒素的主要真菌包括黑曲霉、麦角菌、青霉和镰孢菌^[6]。

2.3.1 主要的产毒菌株

不同霉菌的适宜生长环境有较大的区别，发酵产生的次级代谢产物性质也有较大差异^[7]。目前根据霉菌的不同特性等进行了较为详细的分类，主要可以归纳为以下几个分类，具有产毒株的霉菌主要有^[8, 9]：



2.3.2 主要的霉菌毒素

在饲料卫生上比较重要的霉菌毒素有：黄曲霉毒素以及单端孢霉毒素、丁烯酸内酯、展青霉素、赤霉烯酮类、红色青霉毒素、黄绿青霉素、岛青霉毒素类、橘青霉素、青霉震颤素、甘薯黑斑病毒素、葡萄状穗霉毒素、蕈孢毒素、豆类丝核菌素等^[10,11]。

3 霉菌毒素对肉鸡造成的危害

3.1 霉菌毒素引起畜禽中毒

霉菌毒素对畜禽等产生毒素主要是通过饲料引起的, 饲料中产生的这些毒素会严重破坏肉鸡的免疫系统, 造成肉鸡的急性或慢性和中毒等, 更要重的还有癌变以及畸形等等较特殊的中毒表现。霉菌毒素中毒与传染病不同, 没有传染性流行, 霉菌毒素中毒多表现出地区性和季节性^[12]。

3.1.1 饲料中霉菌毒素的中毒特征

① 中毒的隐蔽性

真菌毒素是否已经存在于饲料中是很难用人类的感官判断出来的, 因为霉菌毒素大多潜伏在粮食的籽实中, 也许外观等一切正常的粮食作物内部已经被感染了霉菌毒素, 但是饲养人员并未发现, 误将这些带有病毒的饲料用于畜禽养殖中, 造成畜禽中毒^[13]。

② 中毒的微量性

这些特殊的毒素毒性大都较大, 只需很小的剂量就能够造成很严重的后果, 例如, 含有200~400 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 黄曲霉毒素的有毒饲料就能严重阻碍肉鸡的生长, 严重破坏肉鸡的免疫系统^[14,15]; 如果黄曲霉毒素的剂量超过了400 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 则会严重损伤肉鸡的肝脏; 而单端孢霉毒素的毒性更大, 仅需3 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 就会严重阻碍肉鸡的采食。

③ 中毒的累积性

当霉菌毒素为达到一定的剂量时, 可能畜禽并未表现出中毒现象, 但是由于霉菌毒素的积累性, 当肉鸡进食了含有霉菌毒素的饲料后, 毒素不断积累, 一旦达到相应的量, 则会表现出病变, 对肉鸡产生毒害作用, 并且不同种类的霉菌毒素之间还会有一定的累积作用, 加重毒素的毒性。

④ 中毒诊断的复杂性

霉菌毒素会严重破坏肉鸡的免疫系统, 诱发一些细菌和病毒病, 这样会导致肉鸡的病症难以确诊, 误导诊断人员作出正确的判断, 因此较容易造成误诊现象的发生。

3.1.2 霉菌毒素使肉鸡中毒的作用机理

① 抑制蛋白质、DNA和RNA的合成

Ueno.Y等相关研究人员在1973年就公开了自己的研究成果, 他们认为单端孢霉

烯毒素在真核细胞中能够抑制蛋白质的合成。第一个被发现能够对肽转移酶活性产生抑制作用的单端孢霉烯毒素就是木霉菌素(Trichodermin)^[16,17]。这一重要发现主要出自1973年和1974年Stafford、Wei等学者的相关研究。之后也有很多专家和学者对其进行了较为深入的研究和分析,一致认为所有的单端孢霉烯毒素都能够通过60S-核糖体亚基结合位点,对肽转移酶活性产生抑制作用,因此蛋白质的合成受到相应的阻碍也是难免的了。而2000年Bondy等人更加肯定以上观点,并认为单端孢霉烯毒素是合成蛋白质的强有力抑制剂。其在完整的核糖体中,严重阻碍了蛋白质合成的全部过程,包括起始、延伸、终止等环节。

Thompson等研究人员(1986)从结构与功能这个不同的研究角度出发进行进一步的分析,得出以下结论: T-2毒素的C-4与C-5位置或C-8位置的异戊酰基是损害蛋白质合成机制的元凶。随后Kubena等(1989)对Thompson^[18]等人的研究做了进一步的验证,发现如果乙酰基取代处于C-3位置上的异戊酰基,那么霉菌毒素对蛋白质的合成过程的破坏力就会大大减小,由此可见C-3位置上的异戊酰基对T-2毒素是至关重要的。

Marc Maresca等^[5](2002)对人类小肠上皮细胞进行了呕吐毒素等相关实验,实验结果显示:霉菌毒素发生毒理作用的主要机制就是蛋白质的合成被严重破坏。其中棒曲霉毒素对外周淋巴细胞DNA的合成会产生较严重的不良影响,相反半胱氨酸则会降低这种抑制作用。Corray等(1982)的研究也进一步说明了巯基能够有效缓解和调节棒曲霉毒素对DNA合成的抑制作用。

② 改变细胞膜结构, 诱导细胞凋亡

Pritchard等^[11], (1979)经过研究和分析发现T-2毒素具有亲脂性,细胞质膜的脂质与蛋白质较容易被其嵌入,进而严重干扰了正常的膜功能。这样一来细胞膜对钙、葡萄糖等重要营养物质的吸收在短短的十分钟之内就会明显减弱,而人体内必须的亮氨酸和色氨酸也会因此受到严重影响。Gyonggyossy—Issa等, (1986)用T-2毒素对红血球细胞处理也得到同样的结论,只是需要的浓度较高。Suneja等(1989)选取合适的小白鼠进行该项实验,实验中将T-2毒素喂给小白鼠,使其进入小白鼠体内,惊奇的发现NADPH-细胞色素C还原酶和NADH-细胞色素B₅还原酶活性出现了明显的降低。而谷胱甘肽过氧化物酶以及谷胱甘肽还原酶则出现了相反的现象,随之实验的进行,出现了活性不断增加的现象,机体发生脂质过氧化,导致小白鼠的细胞大量死亡。Pace, (1983)经过一定的实验研究和分析,发现T-2毒素还可抑制线粒体中电子的

正常转运。

③ 竞争受体的结合位点

Klang等(1978)、Kawabata等(1982)同样也选用小白鼠作为实验对象,发现霉菌毒素与雌激素竞争受体就是玉米赤霉烯酮以及该类霉菌毒素的刺激代谢物产生毒性的主要作用机制。另外值得说明的是玉米赤霉烯酮对子宫以及输卵管中雌激素受体的影响,会因为动物品种的不同产生一些差异。Fitzpatrick等(1989)用猪、鼠和鸡分别进行了玉米赤霉烯酮对雌激素受体的亲和力的实验。实验结果证实了上述观点,并且发现,玉米赤霉烯酮对猪体内雌激素受体的亲和力最强,其次就是鸡,那么对鼠的亲和力自然就是最小的了,这样充分解释了鸡对玉米赤霉烯酮较为敏感的原因。而麦角生物碱只要是在神经受体上发生毒性作用的,主要是对平滑肌产生刺激效应,麦角生物碱与 α -肾上腺素受体结合,进而对 β -肾上腺素受体产生较大的抑制作用,造成子宫与血管收缩的不良后果。

④ 影响鞘脂的代谢

Riley (1998) 等, 经过相关的实验和分析得出: 伏马毒素对生物体进行毒性作用主要涉及几个重要的分子作用位点, 其机制相对复杂。其中主要的毒理机制当属影响鞘脂的代谢了, 这样的机制产生的后果往往是打破血清、肝、肾中二氢鞘氨醇(Sa)与鞘氨醇(So)之间的平衡。Ledoux (1996) 等, 以及Henry (2000) 等, 通过分析和研究一致认为伏马毒素B₁中毒反应最为敏感的生化指标之一是Sa/So。Tardieu等, (2004) 在其后的研究中也充分证实了这一观点^[19]。

Tran等(2005)^[20]为了验证以上观点的真实性和科学性, 分别选取了伏马毒素含量为0、2、8、32、128mg/kg的饲料, 对鸭进行了相关实验, 实验结果显示: 伏马毒素B₁, 对神经酰胺合酶的活性产生了较大的抑制作用, 从而中断了鞘脂的代谢过程, 实验还发现, 只需2mg / kg的剂量就可以产生这些明显的毒性作用。

3.2 霉菌毒素降低肉鸡的机体免疫力

许多国家(包括中国)为了保护生态平衡, 维持社会稳定, 都对饲料或者饲料相关原料中存在的黄曲毒素含量做出了详细的法令规定。由于黄曲毒素的毒性较强, 并且会残留在畜禽的肉、蛋以及奶制品中, 极易诱发癌症等疾病, 严重影响人类的可持续发展, 引发一系列的食品安全等问题。黄曲毒素固然可怕, 但是玉米赤霉烯酮、呕吐毒素及烟曲霉菌毒素等也会非常可怕的霉菌毒素, 也会严重影响到畜禽的生长, 威胁

人类生命健康,尤其,这些毒素在中国的饲料以及原料中较为常见。霉菌毒素的危害不仅仅只有这些,因为严重影响了养殖业的发展,还会带来较大的经济损失。由于玉米赤霉烯酮的结构与雌激素的结构非常相近^[21,22]。主要的毒性机制是玉米赤霉烯酮在生物体内与雌激素竞争结合位点,最终致使雌激素过度,严重影响生物的繁殖系统。而现目前,并未见到关于玉米赤霉烯酮对禽畜免疫系统的影响等相关研究和观点,这是该领域的一个研究空白和研究方向^[18]。烟曲霉菌毒素(或称伏马菌素)较常见的污染就是在玉米中,但很多好有人真正了解其危害。烟曲霉菌毒素主要通过破坏肠道上皮细胞的完整性,来表现其毒性,该病菌极易定植在肠道中,造成不同程度的感染,甚至引发疾病。很早以前人们就已经意识到少量的霉菌毒素只会对畜禽的免疫系统造成一定的损害,并不会出现明显的中毒反应,但是一直免疫系统的后果是非常严重的,霉菌毒素会阻碍肠道上皮细胞的正常更新,甚至有些类型的霉菌毒素还会对免疫细胞(如巨噬细胞)的产生造成非常不利的影响,严重影响了肠道健康和生物体的生存和繁殖。并且,霉菌病毒还会破坏疫苗,使得注射进体内的疫苗失效,不仅不能有效控制各类疾病,甚至还会引起病原体的不断传播。

3.2.1 霉菌毒素增加禽类对感染的易感性

部分学者研究者发现,霉菌毒素还会引起炎症等不良反应,如黄曲毒素、赭曲霉毒素都是较常见的几种毒素,此外烟曲霉菌毒素、呕吐毒素及T-2毒素等也被发现会引起上述不良反应。Bouhet (2005)^[23]等,研究发现,部分霉菌毒素不仅能够引起炎症反应,还会对肠道细胞正常更新起到一定的阻碍作用,直接影响到肠道系统的健康;但是有的霉菌毒素则会影响动物的免疫力,使得动物对病菌感染的抵抗力严重下降,主要通过直接影响噬菌细胞(巨噬细胞和嗜中性细胞)的正常功能的发挥。Fukata等(1996)指出,如果先给予蛋鸡霍乱沙门杆菌的攻毒,在对其进行喂食含有赭曲霉菌毒素污染的饲料等相关实验,则发现霍乱沙门杆菌感染甚至是定植在蛋鸡小肠的各个部位。Girish等(2008)发现,如果将被天然污染后的玉米等饲料喂食给火鸡后,由于受到呕吐毒素、萎酸和F-2毒素的影响,火鸡的小肠绒毛高度、宽度及吸收表面积等都明显较低,以此可以推断大部分霉菌毒素都是通过影响肠道来影响畜禽的生长和繁殖的。

3.2.2 霉菌毒素降低药物对禽畜的治疗效果

Varga 等(1992)^[24]主要研究霉菌毒素对药物疗效会产生怎样的影响,研究结果显

示：小鸡进食了含有不同浓度的 T-2 毒素的饲料以后，拉沙里菌素抗球虫药对小鸡产生的药效都会出现降低的现象。这个观点主要是根据给鸡攻毒爱美尔球虫以后，观察并分析鸡群病死率以及鸡群出现肠道溃疡比例得出的。因此不难看出，霉菌毒素可导致较多的药物以及抗生素等失去原有的效果，从而会给养殖业带来非常大的影响和损失，所以我们今后一定要重视霉菌病毒的污染和传播。

3.2.3 霉菌毒素降低禽畜疫苗接种的效果

一般，人们都会非常关注出畜禽接种疫苗时机、一方面的价格以及疫苗的总体效果，却很少有人关注接种疫苗周期内畜禽进食了很有霉菌毒素的饲料后所产生的不良后果^[26]。而相关专家和学者研究显示：霉菌毒素会对接种的疫苗产生一定程度的破坏和抑制其效果的正常发挥。

3.3 霉菌毒素使禽类繁殖机能受损

动物繁殖系统出现障碍的原因有很多，通常处理这些问题较多人会认为是传染性因素或者是受精等方面的问题，一些隐性的或者潜在性的影响因素较容易被大家忽视，其中饲料中的霉菌毒素就是非常容易被人们忽视的重要因素之一^[27]。霉菌毒素会引起卵巢机能性障碍，致使畜禽类出现卵巢发育不良和激素分泌紊乱等病变；霉菌毒素还会导致产蛋率下降，沙皮蛋，软壳蛋增多，输卵管变细、水肿、卵巢萎缩甚至绝产，造成种鸡受精率下降，孵化率降低，孵化中的胚胎死亡多见。

3.4 霉菌毒素引起饲料变质

如果畜禽的饲料被一些非产毒的霉菌污染，即使未出现霉菌毒素，但是危害更严重的是霉菌大量繁殖而引起的饲料霉变，这对畜禽的危害更是致命的。如果饲料发生霉变，那么就会产生一下刺激性的酸臭气味以及霉味等，严重影响了饲料的质量，颜色异常以及黏稠污秽等也是常见的霉变反应，也会对饲料的口感造成不良的影响。另外，饲料的组成成分也会因为微生物酶以及饲料酶等多个影响因素的共同作用下发生分解效应，营养价值严重降低^[34]。例如，冬小麦感染赤霉菌后淀粉与脂肪的含量降低；有的霉菌可以使被感染谷物中维生素B₁、维生素E或某些氨基酸的含量显著下降，因而长期饲喂这种饲料可引起某些营养缺乏症。此外，霉变的饲料表明它存在于适用于各种微生物繁殖的条件，因而增加了产毒霉菌和致病性细菌等存在的机会。

杨大为经过较为细致和科学的检测发现，在含有霉菌毒素的饲料中，游离脂质随霉菌的繁殖呈现明显减少的状态。随着饲料中脂类化合物的增加，也就相应导致了蛋

白质质量发生了较大的改变。有毒饲料中的蛋白溶解度会逐渐降低,导致其中的户主要营养物质纯蛋白的含量也相应减少,氨态氮则会随之增加。不仅如此,含有霉菌病的饲料还会降低肉鸡对蛋白质的消化性,并且可使维生素B₁以及泛酸等重要的微量元素逐渐减少,并且严重破坏了维生素E。

3.5 霉菌毒素的相互作用

畜禽的饲料中往往不只含有一种霉菌毒素,这些毒素互相作用,会产生更多新的霉菌毒素,增加其毒性,所以很多霉菌毒素经过互相作用,其毒性属于相乘的状态,如黄曲霉毒素与呕吐毒素就属于较典型的例子,除此之外还有如赭曲霉毒素与T-2毒素以及呕吐毒素与F-2毒素等都能够很好的证明这一点。所以,“养殖场的隐形杀手”因此而得名。Trenholm^[25]等发现,饲料中霉菌毒素含量很低时,生产中仍然经常出现霉菌毒素中毒的典型症状。目前已知,这种毒性可能是由于不同霉菌毒素间的相互作用从而使毒性增强而造成的。自然污染的饲料产生的毒性比同浓度的纯化霉菌毒素产生的毒性更大。Smith^[26,27]等研究发现,茛菪酸,一种常见的镰孢菌素,可增加呕吐毒素对断奶仔猪的毒性。但是,通常很少检测鸡饲料中的茛菪酸水平,因为当饲料中没有其他霉菌毒素存在时,其毒性很低。

4 霉菌毒素污染畜禽饲料情况和主要处理方法

现今关于畜禽霉菌毒素中毒的报道非常多,例如王若军^[48]等在6种配合饲料的霉菌毒素污染情况进行调查的研究中表明,黄曲霉毒素的检出率为100%;玉米中黄曲霉毒素检出率为83.5%,对植物性、动物性和菌体类蛋白质原料的检验结果来看,三种原料中黄曲霉毒素的检出率为100%,因此霉菌毒素对谷物、饲料的污染基本是百分之百,特别是黄曲霉毒素。最理想的脱霉方法应该是防患于未然,找出霉菌源头,尽量减少其毒素的产生,比如在农作物成熟后,低水份含量时就进行收割,在低温干燥密闭的条件下贮存,高温和高湿的季节或地区很难做到这一点,而且一些自然灾害(暴风雨)也无法避免^[33]。所以我们必须对被污染的饲料进行脱霉处理。目前,对霉菌毒素脱毒处理主要有:物理脱毒、化学脱毒及生物脱毒等方法。

4.1 物理脱毒法

物理脱霉法^[28,29]主要包含:吸附法、水洗法、剔除法、脱胚去毒法,溶剂提取法等。物理方法就是把各种吸附剂加到饲料中,以此来达到降低霉菌毒素在胃肠道的吸收的目的,即在饲料中添加可以吸附霉菌毒素的物质,使毒素在被动物食入后,经

过动物肠道时不被吸收，而被直接排出到动物体外。吸附剂主要用的是活性炭法和硅酸盐，但活性炭法和硅酸盐法只对黄曲霉毒素有效，对其它种类的毒素则无效，且在吸附霉菌毒素的同时也吸附了大量的维生素和氨基酸，因此目前应用效果较差^[49]。

4.2 化学脱毒法

化学方法主要是利用毒素的化学特性，通过酸处理、碱处理和氮化处理，使部分毒素失去活力^[50]。一般来说，化学去毒法效果较好，如氮化作用可使饲料中 95%-98% 的 AFTB1 降解，虽然此法好，但却对霉菌毒素的作用效果不是很理想。另外化学物质的处理还存在产生对饲料的腐蚀性，以及会产生饲料中残留药物的问题，反而增加了安全风险，并且还会影响饲料的适口性，因此该法也不是很适用。

4.3 生物脱毒法

近些年以来，一些生物学方法，如酶解法、微生物发酵法等也在被应用于霉菌毒素的脱毒。酶解法主要是针对饲料原料中的霉菌毒素选用某些专一酶，降解或破坏毒素，但是霉菌毒素种类十分繁多。因此，这种方法也很难在实际生产中推广被广泛使用。微生物发酵法主要是通过微生物发酵将霉菌毒素转变为低毒或无毒的产物，但这种转化过程通常比较缓慢、处理时间长，很难满足生产处理的快速高效特点，要使之在实际生产中发挥明显作用和效果还需进一步的研究与实践^[51]。

4.4 其它脱毒方法

其它处理霉菌毒素中毒的方法包括机械脱毒法，即用人工或机械的方法，将谷物和饲料中的发霉颗粒剔除的方法和在饲料中添加益生菌来保持肠道菌群平衡，从而增强机体免疫力来抵抗霉菌毒素作用的方法^[30, 31]。除此，我们也可以采用营养措施，添加饲料添加剂，如含硫氨基酸、抗氧化剂、各种维生素以及微量元素等办法。

中草药类脱霉剂近年来受到了很大的关注。中草药的有效活性成分主要是生物碱、多糖、有机酸、挥发性成分和苷类等，营养成分主要是氨基酸和矿物质、蛋白质、维生素，中草药类脱霉剂具有针对性广、无污染、低残留的特点，是一种较为理想的绿色饲料添加剂，因此应用得越来越多。

5 中草药添加剂对禽类生长方面的促生长作用

5.1 清热解毒，补气养血，健胃消食

麦芽、神曲、鸡内金等能开胃健脾，增进食欲以及促进消化吸收^[32]；熟地、当

归等能抗贫血；牡蛎、酸枣仁、柏子仁能促进生长，镇静安神；人参、刺五加可以缓和应激原；地龙、石膏、柴胡等可以抵抗热应激；甘草、党参、黄芪等有适应原样的功效；蝉蜕、防风、荆芥等能够抵抗过敏；丹参、红花、川芎等能够活血化瘀；仙鹤草、侧柏叶、茜草等能够止血；贝母、白果等有平喘的功效^[36]。

5.2 增强畜禽的免疫功能，提高其抗病力

在中草药中，部分滋补强壮类以及祛邪类药物，可以增强免疫力，提高畜禽机体免疫功能，通过对整体畜禽机体的调节，使之向有利于达到阴阳平衡，有利于健康的发展方向发展。且中草药中有活性生物物质，能够提高机体的抗病能力，使非特异性免疫性得到进一步提高，进而提高整体机体的抗病能力。像这类的中草药有刺五加、高陆、穿心莲、黄芪、茯苓等^[37]。通过观察大鼠免疫的免疫系统在的山珍王口服液作用下的影响，得到：山珍王可以有效增强大鼠体内的体液免疫、细胞免疫以及机体白细胞的噬菌作用。也有试验表明：旱连草能够改善腹腔注射环磷腺胺造成的血液中的脾细胞IL-2的减少、白细胞总数目下降情况，并具有双向调节作用；用红花合剂和黄芪作为小公鸡饲料添加剂的实验表明，黄芪实验组的小公鸡法氏囊重量、T淋巴细胞在外周血液的数值和增重都明显比对照组（ $P<0.05$ ）高，红花合剂实验组和黄芪实验组的小公鸡胃重都明显比对照组（ $P<0.05$ ）高，另外，两实验组中的小公鸡小肠的葡萄糖溶液的吸收能力也都明显比对照组（ $P<0.05$ ）高^[37]。

5.3 调节营养物质代谢和促生长

有机复合物是天然物中草药的主要组成成份。它里面的生物活性物质含量非常丰富，它的功效除了直接作用之外，还有整体的调节作用以及其他间接作用。以山楂为例，它其中有60多种的成分以及其他的活性物质和未知的其他因子，而黄芪中有大约12种多的微量元素。化学合成药物和天然中草药无法比拟，主要是因为天然中草药中除单个的成分起相应作用之外，各成份之间还产生复合作用。天然中草药的每一个复合体主要突显为调节动物机体体内平衡以及相应作用，也就是说在作用机制上是以整体调节为主的^[38]。；中草药可以提高营养物质的利用效率，有改善蛋白代谢和抗贫血的作用，对血清胆固醇的含量的提高有帮助，所对新陈代谢的促进有很好的作用，也就是说中草药添加剂能够促进血清蛋白、血红蛋白的合成；中草药添加剂一方面可以促进消化腺酶的分泌和有效兴奋胃肠道，另一方面还能改善畜禽生长性能，并刺激畜禽生长；中草药可以使得畜禽的生产潜能得以发挥，使畜禽的生长性能提高，从而

达到节约和降低成本的目的，这是因为中草药添加剂里面含有的维生素、矿物质与氨基酸等营养成分，对饲料中维生素、矿物质与氨基酸的缺乏有补充作用，畜禽饲料得到平衡，饲料利用率得到提高；譬如麦芽含蛋白质分解酶、糖转化酶以及淀粉酶，对于动物消化有帮助；山楂当中的脂肪酶，能为食肉动物如猫、犬的食物添加剂成份；槟榔中所含的槟榔碱有促进唾液腺的分泌的作用，有拟胆碱的作用；枳实也可以使胃肠蠕动增加，这对排出气体和排粪有益处；乌药水煎剂能促进气体的排出，增进胃肠的蠕动；陈皮对消化道有非常缓和的刺激作用，可以帮助胃液分泌而帮助消化，同时又以帮助排出胃肠积气^[39]。再者，鸡内金富含多种氨基酸、胆绿素、胆汁三烯及胃激素，对其胃液的分泌增加有帮助，可以加快胃的排空率；许多中草药里有挥发油成份，比如丁香、厚朴等中草药，具有局部刺激作用，而且其内服可以使得胃肠蠕动，使得大肠里面一些气体排除，对机体的消化一定的帮助。杞子、刺五加、白术、人参、黄芪等药物可以促进合成代谢，厚朴、神曲、麦芽、山楂等是经常用的促进消化吸收的中草药^[40]。

最近几年中，在养猪生产中使用中草药作为添加剂的研究及报道比较多，许多的报道表明在生长育肥的猪日粮里面加入中草药，可以有效的促进猪的生长发育。这是因为中草药具有多功能性，一方面能能对猪机体的健康水平有提高作用，另一方面对猪的食欲的改善也有一定的作用，这对促进猪的生产性能方面具有很好的促进作用。金岭梅等人使用 13 种中草药对高温溶解猪生产性能的影响进行了试验，试验证明对缓解热环境对商品猪的生产性能的影响具有明显的降低作用，其饲料利用率提高了 12.4%，试验猪体重可提高 8.7%，每千克增重的饲料成本节省 8.3%。林斌报道用甘草、黄芪、茯苓、白术、党参等中草药组方作为仔猪的饲料添加剂，该组和对照组的相比腹泻率降低了约 34 个百分点，这证实了中草药对仔猪早期断奶具有防治作用。北京丰科生物技术有限公司在 1998 年，使用含有中草药添加剂的饲料喂禽畜，使得禽畜的蛋、肉转化成了更好的绿色食品^[41]。所以，中草药作为一种天然饲料添加剂，具有抗病和营养作用，对畜禽的健康成长有相当好的作用。

5.4 抗应激

应激能改变畜禽生理机能和新陈代谢，使得畜禽繁殖能力下降，生产发育缓慢，也就降低了畜产品的质量及产量，同时使饲料利用率降低，使免疫力降低，而死亡率及发病率却大大升高，是畜禽生产产生经济损失不可忽略的一个原因之一。宰后动物

有应激综合症，其表现为动物机体紧张度提高，这与中兽医理论的“肾虚”原理相吻合。由于追求生长快，致使脾虚进而引发肾虚，抵抗应激的能力也就大打折扣。所以，宰前任何微小的应激，都可能成为有害动物机体的应激，这就是应激性疾病出现的比例一直攀升的原因。在中草药添加剂的研制中要考虑抗应激的因素，中草药在提高抵抗应激综合症中起的作用不容忽略，而且用于抗应激研制的中草药种类的选择比其他化学类添加剂的选择性大很多。袁福汉报道：以苍术、板蓝根、藿香等为主要成分的中草药饲料添加剂，不但能健脾化湿、清暑去热，而且能提高产蛋鸡在高温季节的抗应激能力，能够使鸡的产蛋率上升9.37-11.29个百分点，同时，饲料回报率上升了5.45-13.2个百分点^[42]。

5.5 提高畜禽产品品质

张先勤等^[43]的研究也表明，添加中草药添加剂后，虽然对肉鸡嫩度、大理石纹评分、肉色评分和肌肉pH的影响都不大（ $p>0.05$ ），但贮存损失、失水率却都明显下降（ $p<0.05$ ），而熟肉率提高了一些但不大（ $P>0.05$ ）。失水率减小，说明水分难于渗出，这对肉制品的品质、多汁性以及维持肌肉的嫩度相当有利。而杨在清等^[44]的研究表明，加了中草药添加剂的饲料可以大大提高肉鸡肌肉脂肪含量。很多中草药是纯天然植物都有植物色素，并且有部分中草药中的含有植物色素量比较高，这样改善产品（主要是蛋、肉）色泽的可能性就提高了很多。刘深廷^[38]等用冬葵子、益母草、通草、王不留行、黄芪、苍术、川芎、当归、党参等9味中草药的饲料添加剂来喂乳牛的实验研究表明，该中草药的饲料添加剂提高了奶牛的产奶量而且奶的质量也得到了提高，其中乳脂率升高了11.2%。

5.6 “保肝护肾脱霉素”方解

5.6.1 中兽医辨证

本试验中所用的“保肝护肾脱霉素”产品源于中兽医验方，其组方为黄芪、柴胡、黄芩、泽泻、五味子五位中药，方中柴胡性苦，微寒，可入肝、胆、心包和三焦经。大剂量的柴胡可和解退热，中剂量可疏肝利胆，而小剂量可升举阳气；黄芩，有解热、镇静、降压、利尿和降低毛细血管的通透性，抑制肠管蠕动等作用；二药共为君药。泽泻，利尿作用显著，可增加尿量和尿素及氯化物的排出，同时能降低血中胆固醇含量和降低血压、血糖和抗脂肪肝的作用，为臣药；黄芪，性甘，微温。可入脾、肺经。有补气升阳，固表止汗，托毒生肌，利水退肿等功效；五味子，性酸、温。可入肺、

心、肾经。有敛肺、滋肾，敛汗涩精，止泻等功效；二药共为佐药。现代医学研究证明，柴胡、黄芩和五味子具有很好的保肝功能，黄芪能调节机体的免疫功能，这几味药合在一起能起到排毒、保肝以及调节免疫功能的效果。

5.6.2 “保肝”功能

肝脏是动物机体消化和解毒的主要器官；中医认为肝是魂之处，主要有藏血、主疏泄和主筋功能，能调理脾胃运化、调畅气血运行、调控精神活动、通条水运代谢、联系关节、约束肌肉、主司运动^[52]。霉菌毒素会侵害动物的肝脏，使肝功能发生障碍，出现淤血出血、消化功能紊乱、神经症状等症状，保肝是肝病治疗和预防的重要措施之一。

细胞质膜的损害是肝细胞受损的基本表现。细胞膜受损时，膜通透性发生改变，从而影响细胞正常的生理功能；当细胞膜完整性破坏时，细胞发生死亡。对柴胡的研究表明，柴胡的主要成分柴胡皂苷能有效的稳定肝细胞膜系统，中和可溶性细胞因子对肝细胞增殖的抑制效应，防止肝细胞损伤和坏死。孔丽华^[53]等用原代肝细胞损伤模型研究五味子药效作用，结果显示五味子对损伤的肝细胞有显著的修护和保护作用。

肝内免疫反应是造成肝损伤的重要机制之一。研究表明中药复方既能对低下的免疫功能起到增强作用，又能对亢进的免疫功能起到抑制作用。

5.6.3 “护肾”功能

肾的基本功能是生成尿液和内分泌功能，借以清除体内的代谢产物和毒物。中医认为肾的主要功能为主藏精，主名门之火，主水，主纳气，主骨、生髓、通于脑。霉菌毒素的靶器官之一是肾脏，若肾脏功能障碍，机体的生长、发育和生殖就会受到严重的影响。因此在肾病的治疗中，护肾是治疗和预防的重要措施之一。

柴胡皂苷具有的抗炎作用、免疫力增强作用、抗血小板凝集、抑制氧自由基作用以及稳定细胞膜作用综合起效减轻肾小球损害，是很有前景的肾小球疾病治疗药。黄芪为重要的补气药，张丹^[54]等对不同剂量黄芪及黄芪加丹参与大鼠原位免疫复合物肾炎蛋白尿的量效关系进行研究，发现黄芪及黄芪加丹参对大鼠的损伤肾脏有很好的保护效果。

试验研究部分

1 材料与方法

1.1 试验材料

1.1.1 试验动物与器材

本试验选用自贡市鳌山养禽场提供的7日龄AA肉鸡雏鸡300只；电子天平，解剖及屠宰器械等。

1.1.2 试验药品与试剂

四川农业大学药学系自行研制的“保肝护肾脱霉素”颗粒，由黄芪、黄芩、柴胡、泽泻、五味子这五位中药组成（生产批号：20120408）；选购自富顺县畜牧局的鸡新城疫II系弱毒活疫苗（生产批号：20110608）。

1.2 试验方法

1.2.1 试验时间、地点

动物试验于2012年6月15日至2012年8月6日在四川省自贡市富顺县鳌山养禽场内进行；肉鸡生产性能的测定就在本鸡场内进行，屠宰品质和免疫器官指数的测定在就近屠场进行。

1.2.2 试验动物的饲养环境和管理

AA肉鸡采用立体笼养方式进行饲养，雏鸡在鸡场育雏室内进行育雏。根据AA肉鸡生长数据和当地具体情况配制日粮，具体配比见表1。根据相关报道^[22]现今饲料中的玉米被霉菌毒素感染的机率高达95%，再结合本机场肉鸡的健康情况和发病种类可以推测出本试验中使用的饲料同样含有霉菌毒素。按试验要求添加试验用药，整个试验期间自由采食、自由饮水。点眼滴鼻免疫，定期用戊二醛进行喷雾消毒。每天仔细观察肉鸡的生长健康情况并记录肉鸡的发病情况和死亡率。第8天进入正试期，第42天结束。

1.2.3 试验动物分组及给药

动物观察饲养至8日龄，选择健壮仔鸡300只，将这300只仔鸡随机平均分为5个组，分别记为A、B、C组、空白组、阳性组，每个组60只鸡，内设4个重复，每个重复15只鸡，分养于20个笼子。A、B、C为中药添加剂组，按基础日粮添加1‰、2‰、4‰

的“保肝护肾脱霉素”添加剂，A组改喂添加了实验用的低剂量中药复方制剂的饲料，直至本实验完成。B组为中剂量组，C组为高剂量组，处理方法均同A组。阳性组改喂添加了市售应用较广泛的1‰的蒙脱石脱霉剂产品（由本鸡场提供）的饲料；空白组为不添加任何药物组，饲喂不添加任何脱霉产品的饲料。

1.2.4 试验指标的测定

1.2.4.1 肉鸡的发病率和死亡率

在试验开始后的第8天起每天认真仔细观察肉鸡的健康情况并记录其发病率和死亡率，对死亡的肉鸡进行解剖，观察其口腔、食道、肠道和胃是否有炎症和溃疡，肝脏和脾脏是否有损伤还和坏死。并将其死亡率与空白组进行比较分析。

1.2.4.2 肉鸡的免疫器官指数

在试验正式开始后的21日龄、42日龄，于每天上午8-9时对每个试验组随机抽取2只鸡进行空腹称重，将肉鸡颈部放血致死取其脾脏、法氏囊和两侧胸腺，之后并分离周围脂肪组织。称取胸腺、法氏囊和脾脏的重量，并按免疫器官指数等于免疫器官鲜重(g)与体重(kg)的比值再化成百分数，来计算各个免疫器官指数。

1.2.4.3 肉鸡的生产性能

在8日龄、21日龄和42日龄清晨喂料前对各重复鸡只、剩余饲料进行称重，计算各重复组鸡只的平均日增重、平均日采食量、料肉比。

平均日增重(ADG)(克)=增重(克) / (试验天数×试验鸡数);

平均日采食量(ADFI)(克)=饲料消耗量(克) / (试验天数×试验鸡数);

料肉比(FGR)=饲料消耗量(克) / 增重(克);

1.2.4.4 肉鸡的血液生化指标分析

试验结束后从每个重复中随机选择2只鸡，分别翅静脉采血7ml，其中2ml放入紫色管帽抗凝管（内含EDTA-K₂抗凝剂）中，用于血常规分析；将其余5ml置于37℃水浴静置，析出血清后，吸取血清于离心管中，3000r/min离心10min，取上清液作为血清样品，测定血清谷丙转氨酶(alanine transaminase, ALT)、谷草转氨酶(aspartate amino transferase, AST)、碱性磷酸酶(alkaline phosphatase, ALP)、白蛋白(albumin, ALB)、总蛋白(total protein, TP)、血清尿素氮(blood urea nitrogen, BUN)的含量。

1.2.4.5 肉鸡的屠体性状

在第42天饲养结束时，每个试验组随机抽取16只接近平均体重的试验鸡（每个重

复4只)屠宰,宰前禁食12h,测定屠体性状指标,测定其全净膛率、半净膛率、胸肌率、腹脂率、腿肌率。

1.2.5 数据分析

数据均由SPSS17.0统计软件进行统计分析。结果以平均数(X)±标准差(SD)表示,用单因素方差分析以及LSD法进行多重比较,检验各试验组与对照组平均数间差异的显著性。

表 1 试验基础日粮配方和营养水平

Table 1 The test diet composition and nutrient levels

原料	8-28 日龄	29-49 日龄	营养水平	8-28 日龄	29-49 日龄
玉米/%	49.9	57.4	玉米蛋白%	2.0	1.5
豆粕/43%	9	3	钙%	0.91	0.79
次粉/%	8	9	总磷%	0.60	0.54
棉籽蛋白/%	4	4	可利用磷%	0.37	0.33
花生粕/%	12	11	蛋氨酸%	1.14	0.96
碳酸氢钙%	1.00	0.80	赖氨酸%	0.46	0.40
肉鸡预混料%	13.5	16.5	苏氨酸%	0.67	0.62
色氨酸%	0.2	0.4	代谢能(MJ/kg)	12.80	13.20
食盐/%	0.4	0.6			
石粉/%	1	1.2			

2 结果

2.1 “保肝护肾脱霉素”对 AA 肉鸡发病率和死亡率的影响

由表 2 可知,在 8-49 日龄时,A、B、C 试验组、阳性对照组和空白组均存在仔鸡霉菌毒素中毒发病和死亡的情况,其主要病变为佝偻和水痢,且其出现发病和死亡集中出现在 8-14 日龄,这可能是由于仔鸡各免疫器官发育不成熟,抵抗外邪入侵能力较弱的缘故。A、B、C 和阳性试验组的发病率和死亡率均明显低于空白组。而空白组的发病率和死亡率分别达到了 15%和 10%。

表 2 “保肝护肾脱霉素”对 AA 肉鸡发病情况和死亡率的影响

Table 2 "Bao gan hu shen tuo mei su" on incidence and mortality of AA Broiler

项目	A 组	B 组	C 组	阳性组	空白组
佝偻（只）					
8-14 日龄	1	0	0	1	2
14-21 日龄	0	0	0	0	1
21-42 日龄	0	0	0	0	0
水痢（只）					
8-14 日龄	2	1	2	2	4
14-21 日龄	0	0	0	0	1
21-42 日龄	0	0	0	0	1
发病率%	5%	1.7%	3.3%	5%	15%
死亡率%	3.3%	1.7%	3.3%	3.3%	10%

注：无*表示差异不显著(P>0.05); *表示与对照组相比差异显著(P<0.05); **表示与对照组相比差异极显著(P<0.01)。

下列各表同。

Note: No *indicates that there is no significant difference(P>0.05);

*indicates that there is significant difference between the test group and the control group (P<0.05) ;

** indicates that there is more significant difference between the test group and the control group (P <0.01) .

The following table is the same.

2.2 “保肝护肾脱霉素”对 AA 肉鸡免疫器官指数的影响

由表 3 可知，脾脏指数在 21d 和 42d 时，A、B、C 试验组分别比空白组提高了 10.2%、12.5%、8.4%和 7.6%、8.3%、6.7%（P<0.05），比阳性对照组提高了 2.1%、2.2%、1.7%和 1.6%、2.1%、1.9%（P>0.05）；胸腺指数比空白组提高了，8.5%、9.4%、7.6%和 7.4%、9.1%、7.6%（P<0.05），差异显著。A、B、C 组和阳性组的法氏囊指数与空白组相比，略有提高，差异不显著。

表 3 “保肝护肾脱霉素”对 AA 肉鸡免疫器官指数的影响 g/kg

Table 3 "Bao gan hu shen tuo mei su " on immune organ index of AA Broiler g/kg

项目	日	空白组	A 组	B 组	C 组	阳性组
脾脏	21	0.92±0.26*	1.02±0.22*	1.06±0.18*	1.01±0.17*	1.03±0.14*
	42	1.43±0.23*	1.47±0.18**	1.52±0.11*	1.46±0.32*	1.45±0.18*
法氏囊	21	1.86±0.34	1.87±0.33	1.91±0.28	1.86±0.37*	1.88±0.28*
	42	0.95±0.35	0.97±0.27*	0.99±0.36*	0.94±0.32	0.94±0.35*
胸腺	21	2.85±0.37*	2.94±0.35	2.98±0.29	2.97±0.39*	2.94±0.47
	42	2.83±0.29	2.91±0.45	3.02±0.34*	2.91±0.28	2.92±0.36

2.3 “保肝护肾脱霉素”对 AA 肉鸡生长性能的影响

由表 4 可见，在 8-21 日龄时，用含 “保肝护肾脱霉素”添加剂的日粮饲喂 AA 肉鸡的 A、B、C 试验组其中期增重、平均日增重和料肉比均存在显著差异，中期增重分别比空白组提高 5.1%、6.9%、5.8% ($P<0.05$)，平均日增重分别提高 5.6%、7.9%、6.0% ($P<0.05$)，料肉比分别降低 2.5%、6.1%、2.5% ($P<0.05$)，三个试验组与阳性对照组相比差异不显著 ($P>0.05$)；在 21-42 日龄时，A、B、C 试验组其末重分别提高 8.2%、12.1%、9.5%，平均日增重分别提高 11.3%、16.9%、13.2%，料肉比分别降低 6.4%、9.4%、6.9%，差异均极显著 ($P<0.01$)，与阳性对照组相比差异不显著。

表 4 “保肝护肾脱霉素”对 AA 肉鸡生产性能的影响

Table 4 " Bao gan hu shen tuo mei su " on growth performance of AA Broiler

组别	始重 (g)	末重 (g)	平均日采食量 (g)	平均日增重 (g)	料肉比
8-21 日龄					
阳性组	88.0±7.4	980.5±52.7*	83.5±4.6*	42.6±3.2*	1.96:1*
A 试验组	87.6±6.8	1005.6±63.3**	83.9±3.8*	43.7±3.6*	1.92:1*
B 试验组	88.4±6.4	1027.7±64.8**	83.7±4.1*	44.7±2.9*	1.85:1*
C 试验组	89.2±6.7	1011.6±71.2*	84.2±3.9*	43.9±3.1*	1.92:1*
空白组	87.4±7.2	956.3±59.4	84.3±4.5	41.4±2.8	1.97:1
21-42 日龄					
阳性组	980.5±56.9	2002.1±98.7**	94.2±5.4*	48.6±2.4*	1.94:1*
A 试验组	1005.6±62.1	2050.6±95.4**	94.5±5.6*	49.7±2.7*	1.90:1*
B 试验组	1027.7±63.4	2125.7±89.7*	96.5±6.2*	52.3±2.3*	1.84:1*
C 试验组	1011.6±65.2	2075.8±92.6*	95.6±4.9*	50.7±1.9*	1.89:1*
空白组	956.3±57.8	1895.5±91.5	90.8±5.1	44.7±3.1	2.03:1

2.4 “保肝护肾脱霉素”对 AA 肉鸡血液生化指标的影响

从表 5 可以看出，三个试验组与空白组相比血清 ALP 含量有所降低，差异显著 ($P<0.05$)，A、B、C 组与阳性对照组差异不显著 ($P>0.05$)；三个试验组与空白组相比，血清 ALT 含量下降显著 ($P<0.05$)；三个试验组血清 AST、BUN 含量与空白相比差异均不显著 ($P>0.05$)，但 AST 和 BUN 均有不同程度降低；三个试验组血清 ALB 和 TP 含量与空白组相比差异均不显著 ($P>0.05$)，但 ALB 和 TP 含量均有不同程度升高。

表 5 “保肝护肾脱霉素”对 AA 肉鸡血液生化指标的影响

Table 5 " Bao gan hu shen tuo mei su " on blood biochemical indexes of AA Broiler

组别	ALP u/L	ALT u/L	AST u/L	ALB g/L	TP g/L	BUN mmol/L
A 组	1625±205.72**	25.13±1.56*	19.3±1.25*	27.15±6.45	57.27±13.26	0.74±0.25
B 组	1558±189.15**	24.26±1.75*	18.4±1.57*	29.32±5.43	61.16±11.25	0.71±0.32
C 组	1625±257.28**	25.37±1.72*	19.2±1.12*	27.37±5.58	58.35±15.48	0.73±0.29
空白组	2052±302.56**	27.23±1.58*	21.4±1.36*	25.73±6.82*	56.39±18.88	0.82±0.18
阳性组	1656±225.16**	26.17±1.25*	18.2±1.58*	26.11±4.87	57.87±982	0.75±0.26

2.5 “保肝护肾脱霉素”对 AA 肉鸡屠体性状的影响

由表 6 可知, 添加了“保肝护肾脱霉素”的 A、B、C 组肉鸡的全净膛率和半净膛率分别比空白组提高了 4.3%、5.5%、3.7%和 2.6%、2.9%、2.7%, 差异不显著 ($P>0.05$)。A、B、C 组肉鸡腿肌率分别比普通饲料组提高了 2.2%、2.0%、2.6%, 差异均不显著 ($P>0.05$)。肉鸡的胸肌率、腹脂率二者之间均无显著差异 ($P>0.05$)。

表 6 “保肝护肾脱霉素”对 AA 肉鸡屠体性状的影响

Table 6 "Bao gan hu shen tuo mei su" on carcass traits of AA Broiler

项目	阳性组	A 组	B 组	C 组	空白组
全净膛率 (%)	62.35±0.65	62.48±0.58	63.15±0.75**	62.73±0.59**	61.69±0.83**
半净膛率 (%)	61.26±0.43*	61.57±0.56	61.58±0.35**	61.79±0.62	60.34±0.56*
胸肌率 (%)	22.16±0.39	22.35±0.36*	22.85±0.33*	22.74±0.41**	22.13±0.45
腿肌率 (%)	19.36±0.29	19.45±0.34*	19.41±0.41	19.53±0.32	19.03±0.35*
腹脂率 (%)	1.94±0.18	1.97±0.14*	1.93±0.17	1.96±0.15	1.95±0.21

3 讨论

3.1 “保肝护肾脱霉素”具有降低 AA 肉鸡发病率和死亡率的作用

《元亨疗马集·八邪论》说:“真气守于内, 精神固于外, 其病患安得而有之”。《素问·刺法论》和《素问·评热病论》中也分别有“正气内存, 邪不可干”和“邪之所凑, 其气必虚”之说。正气中盛的动物, 卫外功能固密, 外邪不易侵犯; 只有在动物体正气虚弱, 卫外不固, 正不胜邪的情况下, 外邪才能乘虚侵害机体而发病, 从而导致机体死亡^[36]。本试验饲喂了复方中药添加剂的 AA 肉鸡由于正气充足, 外邪不能入侵, 故发生疾病和死亡的情况大大减少。

黄芪既补三焦，实卫气，与桂同功，特比桂甘平，不辛热为异耳。但桂则通血脉，能破血而实卫气，芪则益气也。黄芪通过益气健脾，补益元气，从而增强动物机体的抗病力。同时复方中的黄芩也长于清热燥湿，治疗湿热泻痢；泽泻也具有治疗泻痢不止、湿热淋浊等功效；五味子益肾固精，涩肠止泻等的功效。综合分析上述作用，本试验所用的中药添加剂能促进脾脏和胸腺等免疫器官的发育，脾脏指数和胸腺指数在 21d 和 42d 时，各试验组和空白组差异均显著 ($P < 0.05$)；法氏囊指数略有提高，差异不显著 ($P > 0.05$)，试验组肉鸡的免疫器官优于空白组。

“保肝护肾脱霉素”通过促进肉鸡免疫器官的发育，从而提高肉鸡的免疫力，增强机体抗病能力，从而降低 AA 肉鸡的发病率及死亡率。

3.2 “保肝护肾脱霉素”具有促进 AA 肉鸡免疫器官生长的作用

脾脏、法氏囊和胸腺是禽类相当重要的免疫器官，禽类机体的免疫系统的成熟是否加快是由免疫器官指数的高低来决定。相关试验表明^[38]，存在于五味子中的有机物质多糖能增加小鼠的胸腺、脾脏重和免疫功能。本试验结果表明，“保肝护肾脱霉素”可提高 AA 肉鸡的免疫器官指数，与已有研究的结果相同。“保肝护肾脱霉素”添加剂，使肉鸡成长更加显著，可能和具有促进免疫器官发育，从而提高机体免疫机能有关。所有动物都有 IgG、IgA、IgM，IgG 能调理凝集和沉淀抗原，这些物质在体液免疫中起着相当重要的作用；IgG 其能加快血液的凝结；而 IgA 是外分泌液中存在的主要物质；IgM 在抗感染中有“先锋军”作用，它具有补体、中和病毒、结合沉淀等多种作用。

很多试验研究表明，中草药及其有效成分都可以促进机体产生免疫球蛋白，戴寿芝^[45]有研究显示，枸杞多糖和枸杞都可以提高老年人的免疫球蛋白在血液中的含量。黄芪多糖可以明显促进机体内抗体的生成，能够使得试验小鼠血清中的 IgG，IgM，IgA 水平得到提高。从而加强这些分泌抗体的器官的功能，这与本试验研究一致。

3.3 “保肝护肾脱霉素”对试验鸡总增重和料肉比的作用

鸡的脂肪和糖代谢过程中，肝脏起着重要作用，肝细胞内的内源性或外源性脂肪分解为甘油和脂肪酸后，其中部分脂肪酸在相应细胞器内氧化分解供能，也有部分成为细胞结构一部分，而大部分脂肪酸合成为磷脂、甘油三酯。可见动物肝脏功能的行使作为动物生长发育过程中相当重要的一个环节，其功能的好坏直接决定着动物的生长性能指标，某些霉菌毒素能使 AA 肉鸡的肝脏发生肝癌^[44]，直接破坏肝脏在生长发

育中的重要功能，从而直接影响 AA 肉鸡的生长性能，“保肝护肾脱霉素”主要就是为了减小霉菌毒素对肝脏以及脾脏的侵害，从而保障肉鸡肝、脾功能的正常运转。

“保肝护肾脱霉素”是由黄芪、黄芩、柴胡、泽泻、五味子这五位纯中药调制而成，其中黄芩、柴胡共为君药，泽泻，利水渗湿，为臣药，黄芪、五味子二药共为佐药。中草药具有许多生物活性和营养成分物质^[46]：像黄芪的主要成分为黄芪多糖，黄芩的主要成分为挥发油、黄酮醇、黄酮等，柴胡的主要成份是柴胡多糖、皂苷等，这些多糖、鞣质、挥发油、有机酸、生物碱等活性物质不但能促进机体发育，而且具有抗菌、抗病毒等功能，综合上述分析：“保肝护肾脱霉素”不但能保护肉鸡的肝脏免遭霉菌毒素的侵害，还能降低畜禽染病率，提高畜禽机体免疫功能，维持内环境的平衡协调，保证动物的健康成长，而且能够降低其料肉比，增加营养物质的利用率和消化率，促进新陈代谢，促进畜禽生长。这与谢仲权^[32]、吴焕忠^[33]、霍书英^[34]等研究一致。

A、B、C 试验组同阳性对照组对比可知，不同添加量的“保肝护肾脱霉素”确实有不同程度的抗霉菌毒素侵扰作用，其作用与市售脱霉剂效果相当，但在现阶段市面上用来抵抗霉菌毒素的中药型添加剂还比较少，中药作为我国传统医学的奇葩，其具有的绿色无污染、无残留的天然属性使其在以后的抵抗霉菌毒素应用方面必然存在着广泛的市场。

3.4 “保肝护肾脱霉素”对试验鸡血液生化指标的影响

谷丙转氨酶（ALT）是催化谷氨酸与丙酮酸之间的转氨作用，谷草转氨酶（AST）是催化谷氨酸与草酰乙酸之间的转氨作用。AST在心脏中最富有活力，其次为肝脏；ALT则以肝脏为活力中心，动物受应激或损伤时，会造成肝细胞、线粒体受损，AST和ALT逸出细胞进入血液，使其血液浓度升高。在临床上测定血液中转氨酶活力作为血液生化指标的测定方法。“保肝护肾脱霉素”中的柴胡入肝、胆、心包、三焦经，性善疏泄，具有良好的疏肝解郁作用，是治疗肝气郁结的要药。由于柴胡的疏肝解郁作用，还可调畅气血运行，调控精神活动，从而使得动物精神状态良好且血清中的ALT、AST含量显著降低，表明“保肝护肾脱霉素”有维护肉鸡器官正常发挥功能，降低各种应激的作用。

许多研究都把血清尿素氮作为动物体内蛋白质代谢和日粮氨基酸平衡状况的较为准确的反映指标。肝脏是体内生成尿素的最主要器官。因此肝脏尿素生成量的减少可为其他器官如肌肉的蛋白质沉积提供充足的氨基酸等原材料。这与本试验中BUN

含量有一定程度地降低相一致。

血清总蛋白是反映动物蛋白质营养状况及蛋白质在组织内沉积能力的一个指标。从本试验可以看出,总蛋白的增加量要比白蛋白的增加量大,这说明其中球蛋白的量在使用本方后也相应的得到了提升,鸡的血清白蛋白由动物肝脏合成,除作为许多营养物质的载体外,还维持血清渗透压,同时又是机体蛋白质的一个来源,用于修补组织和提供能量。这与本试验中的肉鸡ALB有一定程度地升高相一致。

3.5 “保肝护肾脱霉素”对试验鸡屠宰品质的影响

本试验的结果表明,“保肝护肾脱霉素”能不同程度的改善 AA 肉鸡的全净膛率、半净膛率,但作用不明显,这与武晋孝等^[45]研究结果一致。“保肝护肾脱霉素”中所含中药的抗菌、抑菌作用能保护肉鸡肠道和消化道免受霉菌毒素的侵害,促进唾液、胃液的分泌和肠胃的蠕动,提高消化能力,提高 AA 肉鸡的食欲,保护肝、脾脏等主要免疫器官免受霉菌毒素侵害,增强机体免疫能力,促进 AA 肉鸡的健康生长,与受霉菌毒素侵害的 AA 肉鸡胴体相比其全净膛率、半净膛率略微得到提高,从而对 AA 肉鸡的屠体品质^[46]具有一定的改善作用。

4 结论

在饲料中添加中药“保肝护肾脱霉素”后,不仅可以降低 AA 肉仔鸡的发病率和死亡率、促进肉鸡免疫器官的生长发育,还可以明显增加 AA 肉鸡的日增重、末重、降低其料肉比,提高饲料报酬率。其中以 2% 的添加量效果最佳。“保肝护肾脱霉素”不仅能提高 AA 肉鸡的生长性能和改善其血液生化指标,其作为抵抗霉菌毒素中毒的一种中药添加剂,在今后兽医临床上具有广泛的使用价值。

参考文献

- [1] 陆承平.兽医微生物学[第四版][M].北京:中国农业出版社,2007.
- [2] 齐德生.饲料毒物学附读物分析[第一版][M].北京:科学技术出版社,2009.
- [3] Marquardt,R.R. Effects of molds and their toxins on livestock performance:A western Canadian perspective.Animal Feed Science Technology,1996(58):77-89.
- [4] Sweeney,M.J.and A.D.W.Dobson.Mycotoxin production by *Aspergillus*,*Fusarium* and *Penicillium* species.International Food Microbiology,1998(43):141-158.
- [5] Blount WP.Turkey“X”disease.J Br Turk Fed,1961(9):52-54.
- [6] Forgacs J.Mycotoxicoses:symptoms and general aspects process. Maryland Nutrure Confederation Feed Manufacturers,1962:19-31.
- [7] Maggon K K,Gupta S K and Venkitasubramanian T A Biosynthesis of aflatoxins. Bacteriological Revolution,1977(41):822-855.
- [8] Yu J, Cleveland T E, Niernan W C, Bennett J W.*Aspergillus flavus* genomics: gateway to human and animal health, food safety and crop resistance to diseases Micrology,2005(22):194-202.
- [9] 徐运杰,方热军.霉菌毒素及其作用机理.饲料工业,2008,29(4):52-57.
- [10] 聚焦饲料中藏匿的“顽凶”:霉菌毒素冯定远中国动物保健, 2007(9):16-18,24.
- [11] 沙文锋,朱娟.饲料霉菌毒素的危害及其预防措施.中国牧业通讯,2008,2:32-34.
- [12] 张华.饲料霉变的原因、危害及防治措施[J].饲料研究,2004(3):33-35.
- [13] 赵圣摘译,王小龙校.黄曲霉毒素对子代鸡免疫力的影响[J].动物医学进展,2000, 21(1):64-66.
- [14] 周艺林.饲料中黄曲霉毒素对畜禽的危害及控制方法[J].贵州畜牧兽医,2004,28(2): 8-9.
- [15] 卿中全,于炎湖.黄曲霉毒素对家禽生产性能和健康的影响[J].中国饲料,2000,3:35-37.
- [16] 壬能进,陆培新,张松平等.黄曲霉毒素B₁和乙型肝炎病毒在鸭肝炎、肝癌发生、发展过程中的意义[J].中国畜禽传染病,1997,5:57-59.
- [17] 谷长勤,胡薛英,张万坡等.实验性雏鸭黄曲霉毒素中毒肝损伤的动态变化[J].中国兽医学报,2008,28(5):566-569.
- [18] Mohiuddin S M. Effect of aflatoxin on immune response in viral disease[J]. Poultry Adviser,1993,24:63-66.
- [19] Chang C F, Hamilton P R. Refractory phagocytosis by chicken thrombocytes during allatoxicosis[J].PoultrySci.1979,58:559-566.
- [20] Azzam A H, Gabal M A. Interaction of aflatoxin in the feed and immunization against selected infectious disease.I Infectious bursal disease[J].Avian Pathology.1997, 26:317-325.
- [21] 张丽霞,周剑忠,黄开红等.HPLC测定啤酒酵母B-D-葡聚糖吸附玉米赤霉烯酮(ZEA)的含量.江西农业学报,2009,21(3):147-148.
- [22] 胡兰.饲料黄曲霉毒素的研究进展册.饲料工业.2001,22(3):21-22.

- [23] 李凯年编译.用M0s吸附降解黄曲霉毒素[J].中国动物保健,2005.10:47-48.
- [24] 张敬,潘振亮,李鹏等.酵母源 β -葡聚糖对肉仔鸡生长性能和免疫功能的影响.天津农业科学,2008,14(6):5—8.
- [25] 侯然然,郑姗姗,张敏红等.葡甘露聚糖对饲喂黄曲霉毒素B1日粮肉仔鸡生长性能、血清指标及器官指数的影响.动物营养学报,2008.20(2):146-151.
- [26] 夏枚生,胡彩虹,许梓荣等.酸活化坡缕石对肉鸡日粮中黄曲霉毒素B1的去毒效果[J].中国兽医学报,2005,25(1):107-110.
- [27] 王索安,李跃华,朱丽等.葡聚糖对实验性肝细胞损伤的保护作用及其机制研究[J].南京医科大学学报.2002,22(2):173-174.
- [28] 刘影,冯于明,袁建敏,等. B-1, 3, 1, 6-葡聚糖对肉仔鸡生产性能和免疫功能的影响[J]. 中国农业大学学报,2003,8(1):91—94.
- [29] 王慧客,刘玉兰,范伟,等.三种霉菌毒素吸附剂对肉仔鸡生长性能和免疫功能的影响III.中国饲料,2008,7:27-33.
- [30] 徐雪梅.葡甘聚糖复合吸附剂对肉鸡饲料中霉菌毒素混合污染的脱毒研究[J].华中农业大学,2008.
- [31] 崔立,谢爱纯.免疫促进剂—酵母细胞壁.饲料工业,1999.20(9):44—46.
- [32] 谢仲权,牛树琦.天然物中草药饲料添加剂大全.北京:学苑出版社,1996.
- [33] 吴焕忠,刘兴军,赵杰等.一鸡宝中草药饲料添加剂饲喂肉用仔鸡的饲养试验[J].饲料工业,15,16(9):2.
- [34] 霍书英,李呈敏,王淑荣等.纯中药饲料添加剂对肉仔鸡增重、血清激素水平以及尿酸尿素氮的影响.中国兽医杂志,201,37(1)0:26-28.
- [35] 玉山.黄芪对肉仔鸡增重的影响[J].中国家禽,1994(5):24-26.
- [36] 李勤建.中草药饲料添加剂在养殖生产中的应用[J].四川畜牧兽医,2000,4:31-32.
- [37] 毛小娟.红芪和黄芪多糖的免疫调节作用[J]. 中华微生物学和免疫学杂志,2001,6:365.
- [38] 吴师竹.黄芪类品种对小鼠免疫功能的影响[J].中国药理通讯2003,2:19.
- [39] 张兆华.中草药添加剂有效成分及免疫机理的研究[J].中国饲料,2003,13:20-22.
- [40] 蔡辉益.猪营养研究进展及添加剂应用新技术[J].饲料工业,2003,11:1-5.
- [41] 李琦华,高士争,葛长荣等.中草药添加剂对生长肥育猪营养物质消化率的影响研究[J].云南农业大学学报, 2004,1:81-84.
- [42] 和绍禹,田允波,张静兴等.中草药添加剂对生长育肥猪生长性能的影响研究[J]. 云南农业大学学报,2002,1:75-79.
- [43] 张先勤,葛长荣,田允波等.中草药添加剂对生长育肥猪胴体特性和肉品质的影响[J]. 云南农业大学学报, 2002,1:86-89.
- [44] 杨在清,葛长荣.霉菌毒素对不同动物的影响[J].中国饲料,2003,2:36-37.

- [45] 戴寿芝,文润玲,李为等.枸杞和枸杞多糖与抗衰延寿[J].老年学杂志,1994,14(1):33~36
- [46] 武晋孝,李淑琴,王俊东等.不同中药组方对肉鸡抗氧化作用的影响[J].河北畜牧兽医,2003,19(3): 14-16.
- [47] 肖良,邢卫峰.黄曲霉毒素的危害与控制[J].世界农业,2003,3: 41-43
- [48] 王若军,吴兴利等.饲料中的常见霉菌毒素中毒症[J].湖南饲料,2008(4): 14-17
- [49] 李峰.认识霉菌毒素及其对肉鸭的危害[J].行业论坛,2008.5: 7-9
- [50] 马德红,周元军.饲料中黄曲霉毒素的危害及其控制措施[J].上海畜牧兽医通讯,2007,1: 80-81
- [51] 谢刚.粮食污染主要真菌毒素的研究[D].南京:东南大学,2006
- [52] 刘钟杰,许剑琴.中兽医学(第三版)[M].中国农业出版社,2002:82-115.
- [53] 孔华丽,闫亮,段慧娟等.五味子醇提取物保肝作用成分分析[J].解放军药学学报.2010,26(1):27-30.
- [54] 林培英,张丹,肖柳英等.清肝冲剂对免疫性肝炎模型小鼠的保护作用及免疫调节作用[J].中药新药与临床药理,1998,9(1):30.

致 谢

本论文的完成得益于导师李英伦教授的耐心、悉心指导，从选题到定题，实验的设计，从开题到正文，论文的撰写，都提出了宝贵的建议和意见。一直以来，恩师在生活、学习等方面都给予了我亲切的关怀和悉心的指导，老师学识渊博、治学严谨、平易近人，在读研期间，给了我无私的教诲，使我受益良多，为以后的学习深造和更好地工作打下了坚实的基础。在论文编写过程中提高了自己的研究学问的能力，特别是遇到问题怎样解决问题的能力。我遇到问题后的第一处理办法是：通过自己的所学知识自己独立思考；第二处理办法是：通过互联网搜找相关资料；第三处理办法：跟身边的同学讨论，因为三个臭皮匠赛过诸葛亮；经过这三个办法处理后仍然解决不了的问题我便采取第四处理办法：向相关专业人士求教，在做毕业论文时当然是我的恩师。在此论文完成之际，谨向恩师表示衷心的感谢，并致以崇高的敬意。在研究生的生活和学习过程中，四川农业大学动物医学院和研究生处的领导和老师们都给予了周到的照顾和大力的支持，在此一并表示衷心的感谢。

经过半年来的不懈努力，通过从最初的论文选题，试验设计，论文试验，最后的数据处理，功夫不负有心人以致最后能把本文完成，我想要感谢在我三年研究生学习生涯中帮助过我的老师和同学们，谢谢你们！没有你们的热忱的栽培和关心就不可能有我今天的成绩，最后在这里衷心地向你们说一声：谢谢！

本硕士点的杜邱银，罗杰，叶瑞兴等同学研究生期间来对我的帮助和关心也让我感恩戴德。亲戚朋友特别是父母给予了最大的支持和关心，没有他们，我怎么能够踏实学习，完成论文的编写工作？在此必须表示最崇高的敬意和最衷心的感谢。

最后，请容许我再次地感谢母校，再次地感谢动物医学院的培养。特别地要感谢导师李英伦教授在这次毕业论文中的耐心指导！